

**OBJECTIFS PEDAGOGIQUES :**

Calculer la limite d'une fonction au voisinage de l'infini et au voisinage d'un point.

**PREREQUIS :**

Soit  $f$  la fonction numérique définie par  $f(x) = -2x^2 + 3x - 5$ . Calculer  $f(-2)$  et  $f(3)$

**Solution :**

$$f(x) = -2x^2 + 3x - 5.$$

$$\text{Calculons } f(-2) = -2(-2)^2 + 3(-2) - 5 = -19 \text{ et } f(3) = -2(3)^2 + 3(3) - 5 = -14$$

**SITUATION PROBLEME :**

Un chauffe-eau dans lequel l'eau froide arrive à la température de  $10^\circ\text{C}$  fournit de l'eau chaude à la température de  $T^\circ\text{C}$  avec un débit de  $x$  kg/s. Un électrotechnicien a modélisé l'évolution de cette température (en fonction du débit) par la relation  $T = 10 + \frac{12}{5x}$ . Son souci est de savoir quelle sera la valeur de cette température pour des valeurs grandes du débit.

**ACTIVITE D'APPRENTISSAGE :**

Soit  $f$  la fonction numérique définie sur  $]0 ; +\infty[$  par  $f(x) = 10 + \frac{12}{5x}$

a) Compléter le tableau suivant :

|        |    |     |      |       |
|--------|----|-----|------|-------|
| $X$    | 10 | 100 | 1000 | 10000 |
| $f(x)$ |    |     |      |       |

Compléter la phrase suivante :

Pour des valeurs suffisamment..... les nombres  $f(x)$  se rapprochent de .....

b) Compléter le tableau suivant :

|        |     |      |       |        |
|--------|-----|------|-------|--------|
| $X$    | 1,9 | 1,99 | 1,999 | 1,9999 |
| $f(x)$ |     |      |       |        |

Compléter la phrase suivante :

Pour des valeurs proches de ..., les nombres  $f(x)$  se rapprochent de .....

c) Quelle sera la valeur de cette température pour des valeurs grandes du débit ?

**Solution :**

Soit  $f$  la fonction numérique définie sur  $]0 ; +\infty[$  par  $f(x) = 10 + \frac{12}{5x}$

a) Complétons le tableau suivant :

|        |       |        |         |          |
|--------|-------|--------|---------|----------|
| $X$    | 10    | 100    | 1000    | 10000    |
| $f(x)$ | 10,24 | 10,024 | 10,0024 | 10,00024 |

Complétons la phrase suivante :

Pour des valeurs suffisamment grandes de  $x$ , les nombres  $f(x)$  se rapprochent de 10.

b) Complétons le tableau suivant :



|        |          |          |          |          |
|--------|----------|----------|----------|----------|
| $X$    | 1,9      | 1,99     | 1,999    | 1,9999   |
| $f(x)$ | 11,26315 | 11,20603 | 11,20060 | 11,20006 |

Complétons la phrase suivante :

Pour des valeurs proches de 2, les nombres  $f(x)$  se rapprochent de 11,2.

c) la valeur de cette température pour des valeurs grandes du débit.  
on peut associer l'évolution de cette température à la fonction numérique définie sur  $]0;+\infty[$  par  $f(x)= 10 + \frac{12}{5x}$  avec  $x$  le débit. Pour des valeurs suffisamment grandes de  $x$ , les nombres  $f(x)$  se rapprochent de 10. Donc pour les valeurs grandes du débit, la température est de 10° C.

**RESUME:**

**1) Limite au voisinage de l'infini.**

Soit  $f$  une fonction définie au moins sur un intervalle  $[a ; +\infty [$  .

**a) Définitions :**

Lorsque  $x$  prend les valeurs de plus en plus grandes, si les nombres  $f(x)$  deviennent de plus en plus

- grands, on dit que  $f$  a pour limite  $+\infty$  au voisinage de  $+\infty$  et on note  $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$
- grands en valeur absolue mais négatifs, on dit que  $f$  a pour limite  $-\infty$  au voisinage de  $+\infty$  et on note  $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = -\infty$ .
- proches d'un nombre réel  $l$ , on dit que  $f$  a pour limite  $l$  au voisinage de  $+\infty$  et on note  $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = l$ .

**Propriété :**

Soit  $f$  une fonction de domaine de définition  $D_f$ . et  $b$  un nombre réel. Si  $\lim_{x \rightarrow \pm\infty} f(x) = b$ , alors la droite (D) :  $y=b$  est une asymptote horizontale à la courbe représentative de  $f$ .

**Exemple :**

Soit  $f$  la fonction numérique définie sur  $]0 ; +\infty[$  par  $f(x)= 10 + \frac{12}{5x}$  . Lorsque  $x$  prend les valeurs de plus en plus grandes, les nombres  $f(x)$  deviennent de plus en plus proches de 10 alors  $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 10$ .

**b) Limites en l'infini des fonctions élémentaires.**

| Fonctions                                                | Limites en $-\infty$                             | Limites en $+\infty$                         |
|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| $x \rightarrow a, a \in \mathbb{R}$                      | $a$                                              | $a$                                          |
| $x \rightarrow x$                                        | $-\infty$                                        | $+\infty$                                    |
| $x \rightarrow ax$                                       | $-\infty$ si $a > 0$<br>$+\infty$ si $a < 0$     | $+\infty$ si $a > 0$<br>$-\infty$ si $a < 0$ |
| $x \rightarrow x^n, (n \in \mathbb{R}^+)$                | $-\infty$ si $n$ impair<br>$+\infty$ si $n$ pair | $+\infty$                                    |
| $x \rightarrow \frac{1}{x}$                              | 0                                                | 0                                            |
| $x \rightarrow \frac{1}{x^{n+1}} (n \in \mathbb{R}_+^*)$ | 0                                                | 0                                            |
| $x \rightarrow \sqrt{x}$                                 | N'existe pas                                     | $+\infty$                                    |

**Exemple :**

Calculer chacune des limites suivantes :

a)  $\lim_{x \rightarrow +\infty} 345$     b)  $\lim_{x \rightarrow -\infty} -7x^2$  c)  $\lim_{x \rightarrow +\infty} 10 + \frac{12}{5x}$  d)  $\lim_{x \rightarrow -\infty} -3x$



## 2) Limite au voisinage d'un réel $x_0$ .

### Définition :

Soit  $f$  une fonction numérique de domaine de définition  $D_f$ .  $x_0$  et  $l$  deux nombres réels. Si  $f(x)$  est proche de  $l$  lorsque  $x$  est proche de  $x_0$ , alors on dit que  $f$  a pour limite  $l$  au voisinage de  $x_0$ . On note  $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = l$ .

### Propriété :

Si  $f$  admet une limite en  $x_0$  alors  $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = f(x_0)$ .

**Remarque :** Lorsqu'une fonction  $f$  admet une limite en un point, alors cette limite est unique.

### Exemple :

Soit  $f$  la fonction numérique définie sur  $]0 ; +\infty[$  par  $f(x) = 10 + \frac{12}{5x}$ . Lorsque  $x$  prend les valeurs de plus en plus proches de 2, les nombres  $f(x)$  deviennent de plus en plus proches de 11,2 alors  $\lim_{x \rightarrow 2} f(x) = 11,2$ .

## 3) Limites à gauche et limite à droite de $x_0$ .

**Définitions :** Soit  $f$  une fonction numérique de domaine de définition  $D_f$ .

- $f$  admet pour limite  $l$  à gauche de  $x_0$ , si les nombres  $f(x)$  se rapprochent de  $l$  lorsque  $x$  se rapproche de  $x_0$  par valeurs inférieures. on note  $\lim_{x \rightarrow x_0 <} f(x) = l$  ;
- $f$  admet pour limite  $l'$  à droite de  $x_0$ , si les nombres  $f(x)$  se rapprochent de  $l'$  lorsque  $x$  se rapproche de  $x_0$  par valeurs supérieures. on note  $\lim_{x \rightarrow x_0 >} f(x) = l'$  ;
- $f$  admet pour limite  $l$  en  $x_0$ , si  $\lim_{x \rightarrow x_0 <} f(x) = \lim_{x \rightarrow x_0 >} f(x) = l$ .

### propriétés :

- si  $\lim_{x \rightarrow x_0 <} f(x) = -\infty$  et  $\lim_{x \rightarrow x_0 >} f(x) = +\infty$  Alors la droite d'équation  $x = x_0$  est une asymptote verticale à la courbe représentative de  $f$ .
- Soit (D) :  $y = ax + b$  une droite . si  $\lim_{x \rightarrow \pm\infty} [f(x) - y] = 0$ , alors la droite (D) est une asymptote oblique à la courbe représentative de  $f$ .

**Exemple :** Soit  $f$  la fonction numérique définie par  $f(x) = \begin{cases} x + 1 & \text{si } x < 1 \\ \frac{3}{x+2} & \text{si } x > 1 \end{cases}$

Calculer la limite de  $f$  à gauche et à droite de 1.  $f$  admet-elle une limite en 1 ?

## 4) opérations sur les limites.

soient  $f$  et  $g$  deux fonctions,  $x_0$ ,  $k$  et  $k'$  des nombres réels.

- Limite de la somme de deux fonctions.

|                                 |      |           |           |           |           |           |
|---------------------------------|------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x)$ | K    | $+\infty$ | $-\infty$ | $+\infty$ | $-\infty$ | $+\infty$ |
| $\lim_{x \rightarrow x_0} g(x)$ | $k'$ | $k'$      | $k'$      | $+\infty$ | $-\infty$ | $-\infty$ |



|                                       |        |           |           |           |           |     |
|---------------------------------------|--------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----|
| $\lim_{x \rightarrow x_0} (f + g)(x)$ | $k+k'$ | $+\infty$ | $-\infty$ | $+\infty$ | $-\infty$ | F.I |
|---------------------------------------|--------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----|

- Limite du produit de deux fonctions.

|                                           |        |                                                                |                                                                |             |           |           |           |
|-------------------------------------------|--------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x)$           | $k$    | $+\infty$                                                      | $-\infty$                                                      | $\pm\infty$ | $+\infty$ | $-\infty$ | $+\infty$ |
| $\lim_{x \rightarrow x_0} g(x)$           | $k'$   | $k'(k' \neq 0)$                                                | $k'(k' \neq 0)$                                                | 0           | $+\infty$ | $-\infty$ | $-\infty$ |
| $\lim_{x \rightarrow x_0} (f \cdot g)(x)$ | $k.k'$ | $\begin{cases} +\infty, k' > 0 \\ -\infty, k' < 0 \end{cases}$ | $\begin{cases} +\infty, k' < 0 \\ -\infty, k' > 0 \end{cases}$ | F.I         | $+\infty$ | $+\infty$ | $-\infty$ |

- Limite du quotient de deux fonctions.

|                                             |      |           |           |           |           |           |           |     |          |
|---------------------------------------------|------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----|----------|
| $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x)$             | $k$  | $K$       | $k$       | $+\infty$ | $+\infty$ | $-\infty$ | $-\infty$ | 0   | $\infty$ |
| $\lim_{x \rightarrow x_0} g(x)$             | $k'$ | $+\infty$ | $-\infty$ | $k'>0$    | $k'<0$    | $k'<0$    | $k'>0$    | 0   | $\infty$ |
| $\lim_{x \rightarrow x_0} (\frac{f}{g})(x)$ |      | 0         | 0         | $+\infty$ | $-\infty$ | $+\infty$ | $-\infty$ | F.I | F.I      |

(F.I= Forme Indéterminée)

**Remarques :** - la limite en l’infini d’une fonction polynôme est la limite en l’infini du monôme de plus haut degré.

- la limite en l’infini d’une fonction rationnelle est la limite du quotient des monômes de degré le plus élevé du numérateur et du dénominateur.

**EXERCICES D'APPLICATIONS:**

1) Calculer chacune des limites suivantes.

a) $\lim_{x \rightarrow 5}(x + 8)(-x + 3)$     b)  $\lim_{x \rightarrow -\infty} 2x^2 + 3x - 8$  c)  $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x-2}{x^2+3}$

2) Soit  $f$  la fonction définie par  $f(x) = \frac{3x+1}{x-2}$ .

- a) calculer les limites aux bornes du domaine de définition de  $f$ .
- b) en déduire les éventuelles asymptotes à la courbe représentative de  $f$ .

3) soit  $g$  la fonction définie par  $g(x)= x+1 - \frac{3}{x-2}$ .

Montrer que la droite (D) :  $y = x+1$  est une asymptote à la courbe représentative de  $g$ .